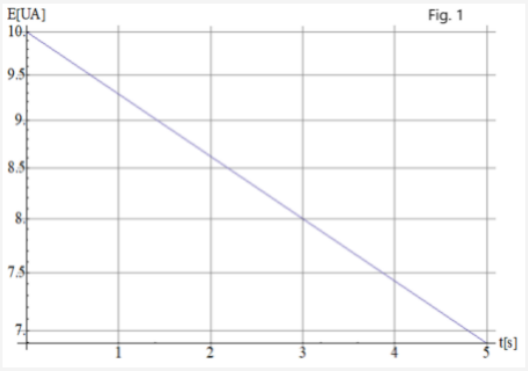
Pregunta 1

1 de 1 puntos

1a) Un cuerpo de masa m = 0,5 kg está sujeto a un resorte horizontal de constante k = 4 N/m e inmerso en un medio disipativo. Al apartarse a la masa del equilibrio y dejarla oscilar, se observa que la energía mecánica del sistema evoluciona con el tiempo como muestra el gráfico semilogarítmico de la figura 1. Se toma la misma masa y se la sujeta a un sistema de 32 resortes iguales al anterior conectados en serie entre sí en forma horizontal, se sumerge el conjunto en el mismo medio disipativo y luego se aplica sobre la masa una fuerza externa $F = F_0.\cos(\omega t)$, con F_0 = 0,2 N y ω = 0,8 rad/s.

¿Cuál es la frecuencia de resonancia de amplitud ω_{RA} [en 1/s] del segundo sistema? Redondee su respuesta a 2 decimales.

Nota: considere válida la aproximación de amortiguamiento débil cuando el sistema consta de un solo resorte.



Respuesta seleccionada: 0,4972
Respuesta correcta: 0,497
Rango de respuesta +/- 0,02 (0.477 - 0.517)

Pregunta 2

1 de 1 puntos

1b) Calcule la amplitud [en cm] de las oscilaciones en régimen estacionario del sistema con los 32 resortes conectados.

Respuesta seleccionada: 101,39
Respuesta correcta: 101,4
Rango de respuesta +/- 3 (98.4 - 104.4)

Pregunta 3

2 de 2 puntos

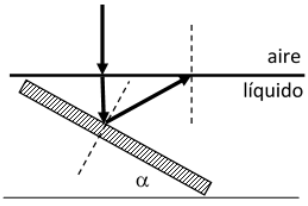
1c) En un instante en el que la masa con los 32 resortes alcanza el punto de máxima elongación (momento que se redefine como t = 0), se apaga la fuerza externa. El sistema comienza a oscilar en forma subamortiguada: $x(t) = A\, e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi_0)$. Indique el conjunto correcto de valores de A y φ_0. *Nota*: considere el sentido en el que los resortes se estiran como positivo.

Respuestas seleccionadas: e. Ninguna de las otras
Respuestas correctas: e. Ninguna de las otras

Pregunta 4

0 de 1 puntos

2) Un rayo láser incide normalmente sobre la superficie de un líquido de índice de refracción n. Dentro del líquido, hay un espejo plano sumergido que forma un ángulo α = 26° con el fondo. Marque la respuesta que indica la condición correcta para el índice de refracción n del líquido para que el rayo reflejado por el espejo experimente reflexión total en la interfase líquido-aire.



Respuestas seleccionadas: a. n = 1,269
Respuestas correctas: d. n > 1,269

Pregunta 5 2 de 2 puntos

3) En un alambre de 2 m de largo y 50 g de masa, fijo en sus extremos, se genera la siguiente onda:

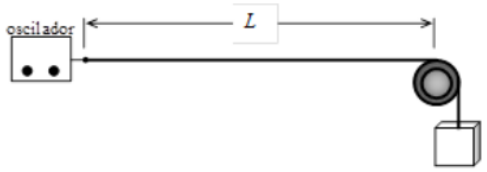
$$y(x,t) = 0{,}002\ \text{sen}(2\pi x)\ \cos(400\pi t - \pi/2)\ \text{[SI]}$$

Ya formada la onda estacionaria, calcule la energía cinética [en J] contenida en el tramo de cuerda [0,5m ; 1,25m] en el instante t = 62,5 ms.

Respuesta seleccionada: 0,0296
Respuesta correcta: 0,03
Rango de respuesta +/- 0,005 (0.025 - 0.035)

Pregunta 6 0 de 1 puntos

4) Una masa está suspendida de una cuerda de densidad μ = 0,125 g/m y longitud libre L = 50 cm, como muestra la figura. El oscilador hace vibrar la cuerda con frecuencia f fija, manteniendo fijos los extremos. Cuando se cuelga una masa de 9 kg, se observan q nodos en total, incluyendo los de los extremos. Cuando la masa es de 16 kg, se observan q-2 antinodos. ¿En qué número de armónico está vibrando la onda estacionaria generada en el primer caso?



Respuesta seleccionada: 5
Respuesta correcta: 4

Pregunta 7 2 de 2 puntos

5) Un objeto se ubica a 25 cm a la izquierda de una lente convergente de 20 cm de distancia focal. A una distancia L a la derecha de esta lente, se encuentra otra lente divergente de 10 cm de distancia focal. Calcule L (en cm) para que los rayos emerjan paralelos hacia la derecha del sistema. Redondee el resultado a 2 decimales.

Respuesta seleccionada: 90
Respuesta correcta: 90,00 ± 0,1

1er parcial – 1er cuat. 2021

Ejercicio 1

a) Del gráfico se obtiene la cte de amortiguamiento: $E = E_0 e^{-2\gamma t}$ (vale amort.débil) $\Rightarrow \gamma$ = 0,03719 1/s

Con los 32 resortes, la constante efectiva es $\frac{1}{k_{ef}} = \sum_{i=1}^{32} \frac{1}{k_i} = \frac{32}{k} \Rightarrow k_{ef} = \frac{k}{32} = \frac{4\,\mathrm{N/m}}{32} \Rightarrow k_{ef} = 0{,}125\,\mathrm{N/m}$

La frecuencia natural de este último sistema es: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_{ef}}{m}} = \sqrt{\frac{0{,}125\ N}{0{,}5\ kg}} = 0{,}5\,\frac{1}{s}$

La frecuencia de resonancia pedida es: $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \approx \boxed{0{,}497\,\frac{1}{s}}$

b) La amplitud estacionaria es: $A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+(2\gamma\omega)^2}} = \frac{0{,}2\ N/0{,}5\ kg}{\sqrt{(0{,}5^2-0{,}8^2)^2+(2\,.\,0{,}03719\,.\,0{,}8)^2}} = \boxed{1{,}014\ m}$

c) $x(t=0) = x_0 = A\cos\varphi_0$, donde $x_0 = 1{,}014\ m$ es la amplitud del forzado previo.

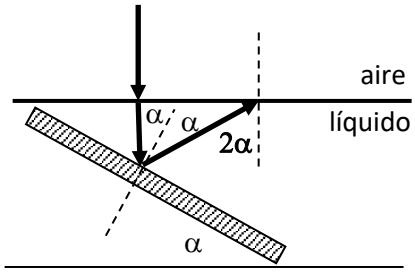
$v(t=0) = 0 = -A\gamma\cos\varphi_0 - A\omega'\,\mathrm{sen}\,\varphi_0 \implies -A_0\gamma = A\omega'\,\mathrm{sen}\,\varphi_0 \implies A\,\mathrm{sen}\,\varphi_0 = -x_0\gamma/\omega'$

Elevando al cuadrado y sumando, se despeja: $A = \sqrt{x_0^2 + (x_0\gamma/\omega')^2} \approx \boxed{1{,}017\ m}$

Entonces: $\varphi_0 = \arccos(x_0/A) = 0{,}077\ rad$ ó $\boxed{-0{,}077\ rad}$. Me quedo con el segundo para que $v(0) = 0$.

Ejercicio 2

Si el espejo se inclina un ángulo α, entonces el haz reflejado en el espejo incide sobre la interfase con un ángulo 2α, que debe ser mayor al ángulo límite para que haya reflexión total.



$$\mathrm{sen}(2.26°) > \mathrm{sen}(\theta_{lim}) = n_{aire}/n_{liq}$$

$$\boxed{n_{liq} > 1/\mathrm{sen}(52°) = 1{,}269}$$

Ejercicio 3

En t = 0, y(x,0) = 0 para todo x, por lo que la cuerda está en posición horizontal. En t = 62,5 ms también, ya que $\frac{t}{T} = \frac{t\omega}{2\pi} = \frac{0{,}0625\ ms\,.\,400\pi\,\frac{1}{s}}{2\pi} = 12{,}5$, es decir que transcurrieron 12 períodos y medio. Entonces la energía cinética K es igual a la energía mecánica E.

Como el extremo inicial del tramo indicado es un nodo $(\mathrm{sen}(20\pi.\,0{,}5m) = 0)$ y el final un antinodo $(\mathrm{sen}(20\pi.\,1{,}25m) = 1)$, la energía cinética puede calcularse como

$$K = E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\,\frac{\Delta x}{2} = \frac{1}{2}\frac{0{,}05\ kg}{2\ m}\left(400\pi\,\frac{1}{s}\right)^2 (0{,}002\ m)^2\,\frac{1{,}25m - 0{,}5m}{2} = \boxed{0{,}03\ J}$$

Ejercicio 4

En una cuerda con extremos fijos, una onda estacionaria con **n** nodos (incluyendo los extremos) está vibrando en el modo **n-1**; mientras que una con **n-2** antinodos está en el modo **n-2**.

Si se denomina $\mathbf{f_1}$ a la frecuencia fundamental cuando está colocada la masa **m** y $\mathbf{F_1}$ a la frecuencia fundamental cuando está la masa **M**, como la frecuencia de vibración es fija, se tiene:

$$f = (n-1)f_1 = (n-2)F_1$$

$$(n-1)\sqrt{\frac{mg}{\mu}} = (n-2)\sqrt{\frac{Mg}{\mu}}$$

$$(n-1)\sqrt{m} = (n-2)\sqrt{M}$$

$$n = \frac{2\sqrt{M} - \sqrt{m}}{\sqrt{M} - \sqrt{m}}$$

Se evalúa la expresión con los datos del ejercicio y, por lo explicado antes, se responde que la cuerda está vibrando en el primer caso en el modo **n – 1**.

Ejercicio 5

Para que los rayos salgan paralelos de la lente divergente, la imagen formada por la primera lente debe estar en su foco objeto, el cual está a la derecha de esa lente, por lo que **f** (distancia focal objeto de esta lente divergente) es un número positivo. Llamando **L** a la separación entre las lentes, la distancia imagen de la primera lente resulta entonces la suma entre estas distancias: **s' = L + f**.

Para la lente convergente: $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \;\Rightarrow\; s' = \frac{sf'}{s+f'} = L + f \;\Rightarrow\; L = \frac{sf'}{s+f'} - f$

(*Nota*: al reemplazar en s por el dato del ejercicio, hay ponerlo negativo).